EUFISICA exercícios

Tabela Periódica e Estrutura Atómica

Organização • Propriedades periódicas • Distribuição eletrónica
Espetros • Energia • Quantidade de matéria

Física e Química A – 10.º ano

Prof. José Gonçalves

Nome:	**Turma:**	**Data:**

Objetivos de aprendizagem

No final desta ficha deverás ser capaz de:

- compreender a organização da Tabela Periódica;
- relacionar número atómico, distribuição eletrónica, período e grupo;
- identificar eletrões de valência;
- prever tendências do raio atómico e da energia de ionização;
- relacionar propriedades periódicas com a estrutura eletrónica;
- interpretar energias de remoção eletrónica e espetros fotoeletrónicos;
- interpretar espetros de emissão e de absorção;
- calcular a energia de fotões e de níveis eletrónicos;
- relacionar massa, massa molar, quantidade de matéria e número de entidades;
- integrar diferentes conhecimentos de estrutura atómica na identificação de elementos químicos.

Dados

Sempre que necessário, utiliza:

$$N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$$

$$h = 6{,}626 \times 10^{-34}\,\text{J s}$$

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m s}^{-1}$$

$$1\,\text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

$$n = \frac{m}{M}$$

$$N = nN_A$$

$$E_{\text{fotão}} = h\nu$$

$$c = \lambda\nu$$

$$E_{\text{fotão}} = \frac{hc}{\lambda}$$

Para o átomo de hidrogénio:

$$\boxed{E_n = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}}$$

$$\Delta E = E_f - E_i$$

1. Organização da Tabela Periódica

Recorda

Os elementos químicos encontram-se organizados na Tabela Periódica por ordem crescente de **número atómico**, Z.

$$\boxed{Z = \text{número de protões}}$$

Num átomo neutro:

$$\boxed{n(e^-) = Z}$$

As linhas horizontais denominam-se **períodos**.
As colunas verticais denominam-se **grupos**.
Para os elementos representativos:

- o período relaciona-se com o maior valor do número quântico principal n ocupado;
- elementos do mesmo grupo apresentam distribuições eletrónicas de valência semelhantes;
- essa semelhança explica muitas das suas propriedades químicas.

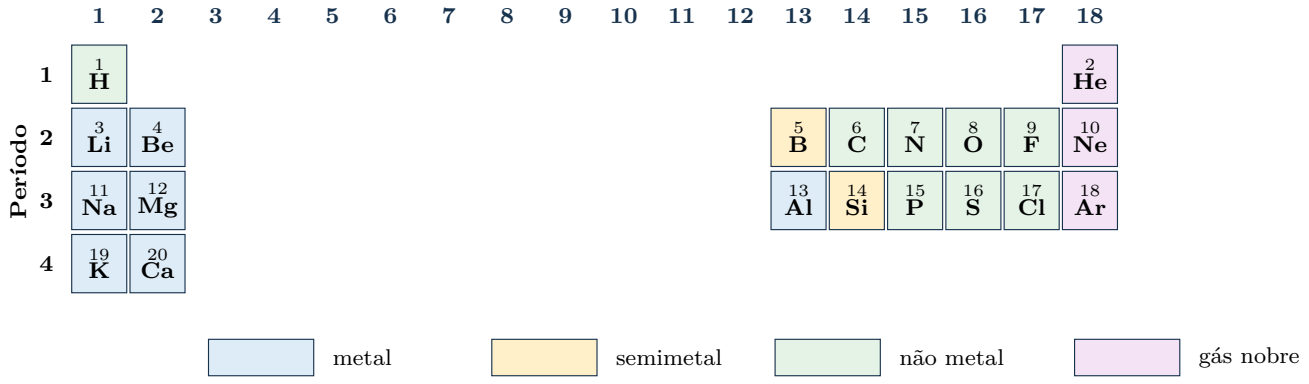


Figura 1: Representação simplificada dos primeiros 20 elementos da Tabela Periódica.

Exercício 1 – Conhecer a Tabela Periódica

Utiliza a Tabela Periódica representada anteriormente.
Completa:

Elemento	Z	Período	Grupo	Metal/não metal
Na				
Mg				
O				
Cl				
Ne				
Ca				

Exercício 2 – A posição revela informação

Responde sem recorrer diretamente ao símbolo do elemento.

a) Um elemento encontra-se no grupo 1 e período 3.
Identifica-o.

.....

b) Um elemento encontra-se no grupo 17 e período 2.
Identifica-o.

.....

c) Um elemento encontra-se no grupo 18 e período 3.
Identifica-o.

.....

d) Um elemento possui número atómico $Z = 12$.
Indica:

- símbolo;
- período;
- grupo.

.....

.....

e) Qual dos seguintes elementos pertence ao mesmo grupo do sódio?

Li, Mg, K, Cl

.....

2. Distribuição eletrónica e posição na Tabela Periódica

Recorda

Para os primeiros elementos, a ordem de preenchimento dos subníveis é:

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s$$

Por exemplo:

$$\text{Na}: \quad 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$$

O maior valor de n é 3.
Logo, o sódio encontra-se no:

$$\boxed{3.^{\text{o}}\ \text{período}}$$

A configuração de valência é:

$$3s^1$$

o que está de acordo com a sua posição no grupo 1.

Exercício 3 – Da configuração eletrónica à Tabela Periódica

Completa a tabela.

Distribuição eletrónica	Z	Elemento	Período	Grupo
$1s^2\,2s^1$				
$1s^2\,2s^2\,2p^4$				
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$				
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$				
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$				
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$				

Exercício 4 – Eletrões de valência

Completa.

Elemento	Configuração de valência	Eletrões de valência	Grupo
Li			
Mg			
Al			
O			
Cl			
Ne			

Que relação identificas entre o número de eletrões de valência e o grupo nos elementos representativos?

.....

.....

.....

Exercício 5 – Do diagrama de orbitais ao elemento

Considera o seguinte diagrama de orbitais.



a) Quantos eletrões apresenta o átomo?

.....

b) Qual é o seu número atómico?

.....

c) Escreve a distribuição eletrónica.

.....

d) Identifica o elemento.

.....

e) Indica o período.

.....

f) Indica o grupo.

.....

g) Quantos eletrões de valência possui?

.....

h) Prevê o ião monoatómico mais provável que este elemento poderá formar.

.....

.....

Exercício 6 – Átomos e iões

Completa a tabela.

Espécie	N.º eletrões	Distribuição eletrónica	Período do átomo	Grupo
Na				
Na^+				
Mg^{2+}				
O^{2-}				
Cl^-				

a) Quais das espécies são isoeletrónicas?

.....

.....

b) Explica por que motivo a posição de um elemento na Tabela Periódica é determinada pelo átomo neutro e não pelo ião formado.

.....

.....

.....

3. Propriedades periódicas

Recorda

Ao longo de um período, o número de protões aumenta.
Os eletrões adicionados encontram-se aproximadamente na mesma camada eletrónica principal.
De forma geral:

ao longo de um período, o raio atómico diminui

e:

a energia de ionização tende a aumentar

Ao descer num grupo, aumenta o número de camadas eletrónicas ocupadas.
Assim, de forma geral:

o raio atómico aumenta ao descer num grupo

e:

a primeira energia de ionização diminui

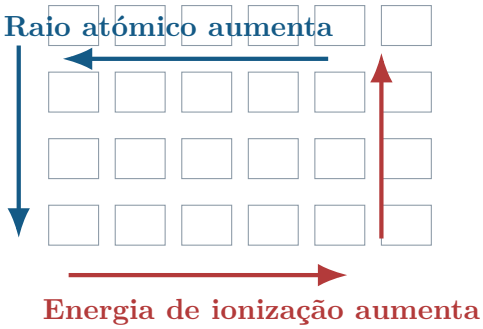


Figura 2: Tendências gerais do raio atómico e da primeira energia de ionização na Tabela Periódica.

Exercício 7 – Comparar raios atómicos

Sem consultar valores tabelados, indica em cada par o átomo que, em geral, deverá apresentar maior raio atómico.
Justifica com base na posição na Tabela Periódica.

a) Li ou Na

.....

.....

b) Na ou Cl

.....

.....

c) Mg ou Ca

.....

.....

d) O ou F

.....

.....

e) Ordena por ordem crescente de raio atómico:

Na, Mg, Al, Cl

.....

.....

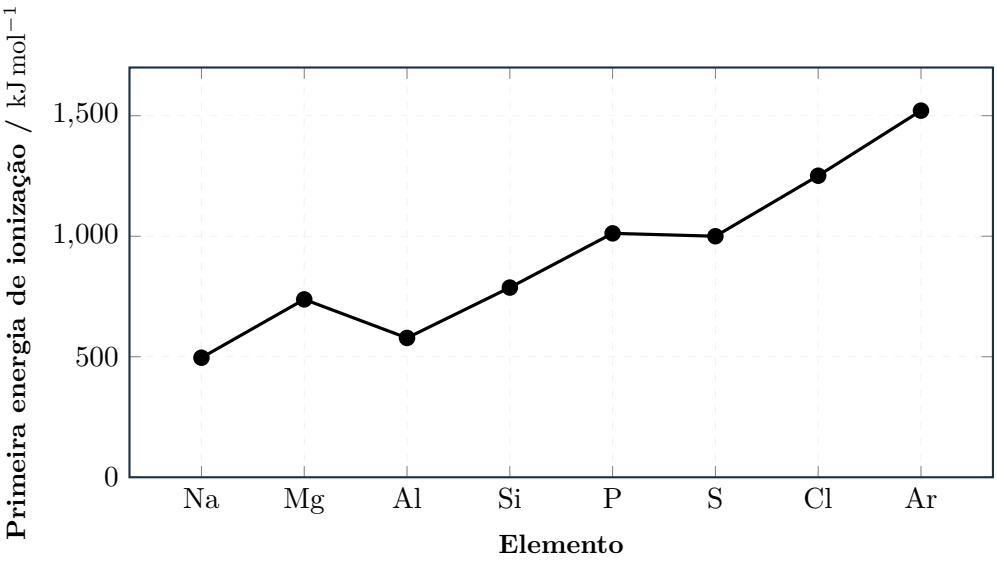


Figura 3: Primeira energia de ionização dos elementos do 3.º período.

Exercício 8 – Interpretar uma propriedade periódica

Analisa o gráfico anterior.

a) Descreve a tendência geral da primeira energia de ionização ao longo do 3.º período.

.....

.....

b) Qual dos elementos representados apresenta a menor primeira energia de ionização?

.....

c) Qual apresenta a maior?

.....

d) Explica a tendência geral observada tendo em conta:

- o aumento da carga nuclear;
- a distância dos eletrões de valência ao núcleo.

.....

.....

.....

.....

e) Verifica-se uma diminuição entre Mg e Al.
Observa:

$$\text{Mg} : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$$

$$\text{Al} : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1$$

Usa as distribuições eletrónicas para propor uma explicação para a diferença observada.

.....

.....

.....

.....

f) Existe também uma pequena diminuição de P para S.
Compara:

$$\text{P} : 3p^3$$

e

$$\text{S} : 3p^4.$$

Relaciona a diferença com o emparelhamento de eletrões nos orbitais p.

.....

.....

.....

.....

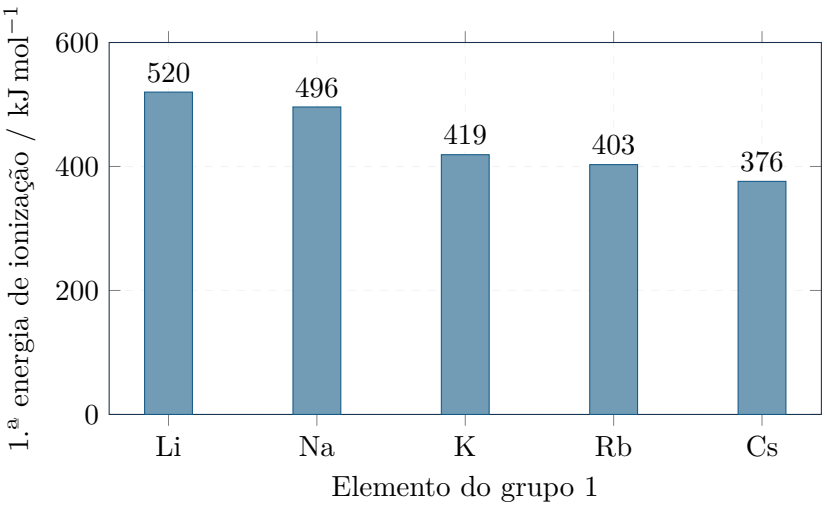


Figura 4: Primeira energia de ionização de alguns elementos do grupo 1.

Exercício 9 – Descer num grupo

Analisa o gráfico anterior.

a) Qual é a tendência da primeira energia de ionização ao descer no grupo 1?

.....

.....

b) Como varia o raio atómico no mesmo sentido?

.....

.....

c) Explica por que motivo o eletrão de valência do césio é, em geral, mais fácil de remover do que o eletrão de valência do lítio.

.....

.....

.....

.....

d) Qual dos elementos representados esperarias que formasse mais facilmente um ião +1? Justifica.

.....

.....

.....

4. Número atómico, isótopos e massa atómica relativa

Recorda

Isótopos são átomos do mesmo elemento que possuem:

o mesmo número de protões

mas diferente número de neutrões.
Por isso, apresentam o mesmo Z, mas diferente A.
A massa atómica relativa de um elemento é uma média ponderada das massas dos seus isótopos naturais.

Exercício 10 – O cloro na Tabela Periódica

O cloro natural pode ser aproximado por uma mistura de:

Isótopo	Massa isotópica	Abundância
^{35}Cl	34,969	75,77 %
^{37}Cl	36,966	24,23 %

a) Quantos protões possui cada isótopo?

.....

b) Quantos neutrões possui aproximadamente $^{35}_{17}Cl$?

.....

c) E $^{37}_{17}Cl$?

.....

d) Calcula a massa atómica relativa do cloro.

.....

.....

.....

e) Compara o resultado com o valor indicado habitualmente na Tabela Periódica.

.....

.....

f) Explica por que motivo os dois isótopos ocupam a mesma posição na Tabela Periódica.

.....

.....

.....

5. Tabela Periódica, massa molar e quantidade de matéria

Recorda

A massa molar de uma substância pode ser determinada utilizando as massas atómicas relativas dos elementos que a constituem.

$$\boxed{n = \frac{m}{M}}$$

e:

$$\boxed{N = nN_A}$$

Exercício 11 – Da Tabela Periódica para a massa molar

Utiliza os seguintes valores:

$$A_r(\mathrm{H}) = 1,008$$

$$A_r(\mathrm{C}) = 12,01$$

$$A_r(\mathrm{O}) = 16,00$$

$$A_r(\mathrm{Na}) = 22,99$$

$$A_r(\mathrm{Mg}) = 24,31$$

$$A_r(\mathrm{Cl}) = 35,45$$

$$A_r(\mathrm{Ca}) = 40,08$$

Calcula as massas molares de:

a) H_2O

b) CO_2

c) NaCl

d) $MgCl_2$

e) $CaCO_3$

f) Na_2CO_3

.....

.....

.....

.....

.....

Exercício 12 – Uma amostra de magnésio

Uma fita de magnésio apresenta massa:

$$m = 4{,}86\,\text{g}$$

Considera:

$$M(\text{Mg}) = 24{,}31\,\text{g/mol}$$

a) Determina a quantidade de matéria de magnésio.

.....

.....

b) Determina o número de átomos de magnésio.

.....

.....

c) Quantos protões existem, no total, nessa amostra?
Recorda que:

$$Z(\text{Mg}) = 12.$$

.....

.....

.....

d) Quantos eletrões existem na amostra, admitindo átomos neutros?

.....

.....

e) A que grupo e período pertence o magnésio?

.....

.....

6. Elementos químicos e espetros atómicos

Recorda

Os eletrões dos átomos só podem ocupar determinados estados de energia.
Quando um eletrão passa de um estado de maior energia para outro de menor energia, pode ocorrer emissão de um fotão.

$$\boxed{E_{\text{fotão}} = |\Delta E|}$$

Cada elemento possui um conjunto próprio de estados de energia e, consequentemente, um espetro característico.

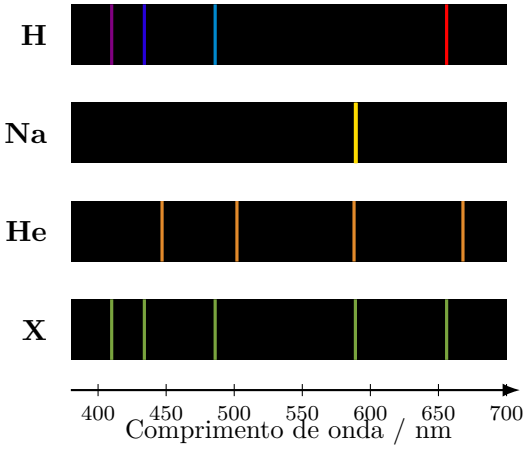


Figura 5: Espetros de emissão esquemáticos de alguns elementos e de uma amostra X.

Exercício 13 – A impressão digital dos elementos

Analisa os espetros anteriores.

a) Que elementos parecem existir na amostra X?

.....

.....

b) Explica por que razão uma risca a 589 nm pode fornecer informação sobre a presença de sódio.

.....

.....

.....

c) A posição do sódio na Tabela Periódica é:

grupo 1, período 3.

Escreve a sua distribuição eletrónica.

.....

d) Quantos eletrões de valência possui?

.....

e) Qual o ião mais provável formado pelo sódio?

.....

f) Explica por que motivo o espetro do sódio não pode ser previsto apenas sabendo que pertence ao grupo 1.

.....

.....

.....

Exercício 14 – Energia de uma risca do sódio

Uma das riscas intensas do sódio apresenta:

$$\lambda = 589\,\text{nm}$$

a) Converte o comprimento de onda para metros.

.....

b) Determina a frequência da radiação.

.....

.....

c) Calcula a energia de um fotão.

.....

.....

d) Calcula a energia correspondente a um mol destes fotões, em $\text{kJ}\,\text{mol}^{-1}$.

.....

.....

.....

e) A emissão desta radiação corresponde a uma transição eletrónica para um nível de maior ou menor energia?

Justifica.

.....

.....

7. O hidrogénio: Tabela Periódica e níveis de energia

Recorda

Para o átomo de hidrogénio:

$$\boxed{E_n = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{n^2}\ \text{J}}$$

A energia aumenta com n, aproximando-se de zero.
Para:

$$n \to \infty$$

tem-se:

$$E = 0.$$

Numa transição:

$$\boxed{\Delta E = E_f - E_i}$$

Se:

$$\Delta E < 0,$$

ocorre emissão de energia.
Se:

$$\Delta E > 0,$$

ocorre absorção de energia.

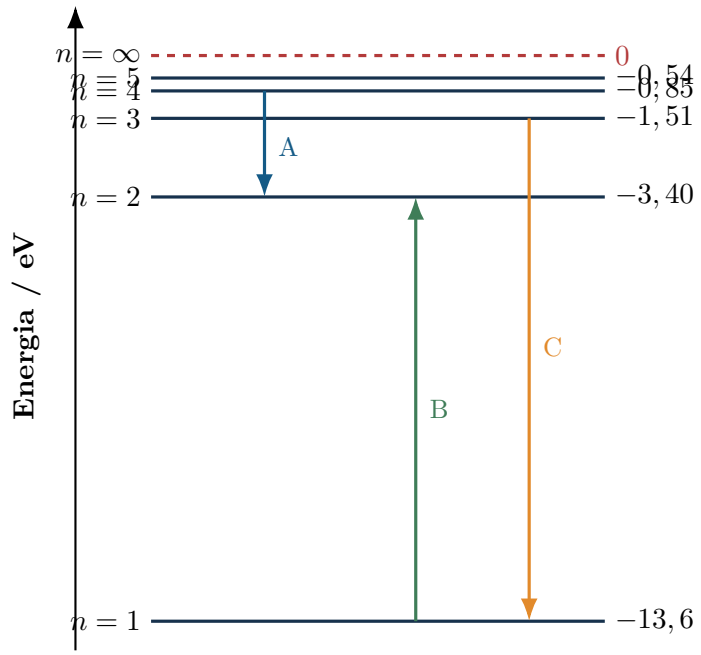


Figura 6: Estados de energia do átomo de hidrogénio.

Exercício 15 – O elemento mais simples

O hidrogénio apresenta:

$$Z = 1.$$

a) Escreve a distribuição eletrónica do átomo de hidrogénio no estado fundamental.

.....

b) Qual o seu período?

.....

c) Em que grupo se encontra?

.....

d) O hidrogénio possui uma posição particular na Tabela Periódica. Apesar de ser colocado no grupo 1, não é um metal alcalino.

Que informação da sua distribuição eletrónica justifica a colocação no grupo 1?

.....

.....

e) Determina a energia do nível $n = 1$, em joule.

.....

.....

f) Determina a energia do nível $n = 2$.

.....

.....

Exercício 16 – Transições no átomo de hidrogénio

Considera as transições A, B e C representadas no diagrama.

a) Classifica cada transição como emissão ou absorção.

.....

.....

b) Para a transição A:

$$n = 4 \rightarrow n = 2$$

determina:

i) E_4;

ii) E_2;

iii) ΔE;

iv) a energia do fotão;

v) a frequência do fotão;

vi) o comprimento de onda.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

c) Relaciona o comprimento de onda obtido com o espetro de emissão do hidrogénio apresentado anteriormente.

.....

.....

d) Qual das transições representadas deverá envolver maior quantidade de energia?

Justifica sem efetuar cálculos detalhados.

.....

.....

.....

8. Espetro fotoeletrónico e Tabela Periódica

Recorda

A espetroscopia fotoeletrónica permite estudar as energias de remoção dos eletrões.

$$E_{\text{fotão}} = E_{\text{remoção}} + E_c$$

ou:

$$E_{\text{remoção}} = E_{\text{fotão}} - E_c$$

A posição dos picos fornece informação sobre a energia de remoção.
A intensidade relativa dos picos está relacionada com o número de eletrões existente em cada subnível.

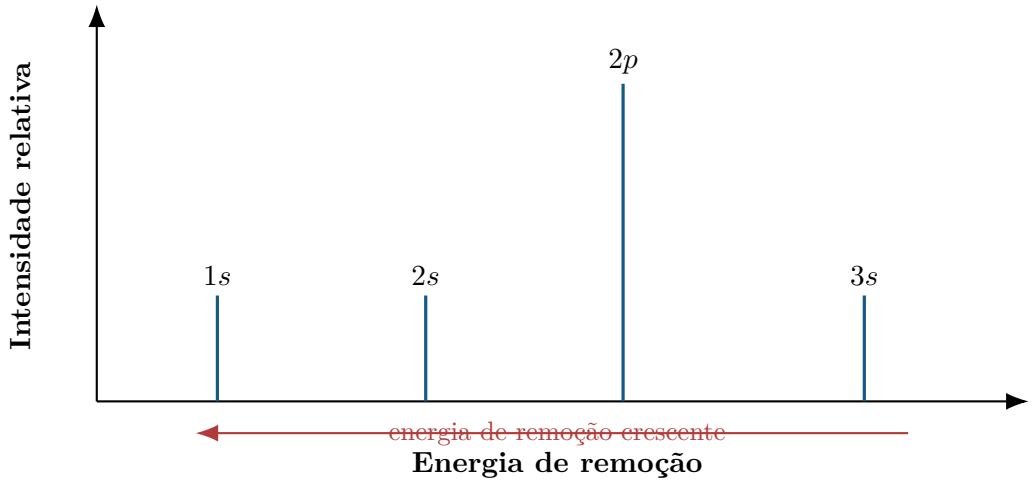


Figura 7: Espetro fotoeletrónico esquemático de um elemento X. As distâncias horizontais não estão à escala.

Exercício 17 – Identificar um elemento a partir do espetro fotoeletrónico

O espetro anterior corresponde a um elemento X.

a) Quantos subníveis eletrónicos estão ocupados?

.....

b) Com base nas intensidades relativas, determina o número de eletrões em:

$$1s, \qquad 2s, \qquad 2p, \qquad 3s.$$

.....

.....

c) Escreve a distribuição eletrónica completa do elemento.

.....

d) Determina o número total de eletrões.

.....

e) Determina Z.

.....

f) Identifica o elemento na Tabela Periódica.

.....

g) Indica o período.

.....

h) Indica o grupo.

.....

i) Qual dos subníveis apresenta os eletrões mais facilmente removíveis?

.....

j) Explica por que motivo esses eletrões são mais fáceis de remover.

.....

.....

.....

Exercício 18 – Energias de ionização sucessivas

Para um elemento Y obtiveram-se:

Eletrão removido	**Energia** / $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
1.º	738
2.º	1451
3.º	7733
4.º	10543
5.º	13630

a) Entre que remoções se observa o maior aumento de energia?

.....

b) Quantos eletrões de valência deverá possuir o átomo?

.....

c) A que grupo da Tabela Periódica deverá pertencer?

.....

d) Sabendo que pertence ao 3.º período, identifica o elemento.

.....

e) Escreve a distribuição eletrónica.

.....

f) Representa a configuração de valência num diagrama de orbitais.

g) Explica por que motivo a terceira energia de ionização é muito superior à segunda.

.....

.....

.....

.....

9. A Tabela Periódica como ferramenta de previsão

Exercício 19 – Quem sou eu?

Identifica cada elemento a partir das pistas.

a) Tenho $Z = 8$, pertenço ao 2.º período e possuo seis eletrões de valência.

Elemento:

b) A minha distribuição eletrónica termina em $3s^1$.

Elemento:

c) Sou um gás nobre do 3.º período.

Elemento:

d) Tenho configuração de valência:

$$3s^2\,3p^5.$$

Elemento:

e) Formo habitualmente um ião 2+, pertenço ao 3.º período e a minha configuração eletrónica termina em $3s^2$.

Elemento:

f) Possuo 10 eletrões e sou quimicamente muito pouco reativo.

Elemento:

Exercício 20 – Verdadeiro ou falso

Classifica cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F). Corrige as falsas.

- ☐ Os elementos estão organizados na Tabela Periódica por ordem crescente de massa atómica.
- ☐ Elementos do mesmo grupo possuem sempre o mesmo número total de eletrões.
- ☐ Para elementos representativos, elementos do mesmo grupo apresentam configurações de valência semelhantes.
- ☐ Ao longo de um período, o número atómico aumenta.
- ☐ Ao descer num grupo, o número de camadas eletrónicas ocupadas aumenta.
- ☐ A energia de ionização aumenta sempre, sem qualquer exceção, ao longo de um período.
- ☐ Um espetro fotoeletrónico pode fornecer informação sobre a distribuição eletrónica.
- ☐ Todos os elementos de um mesmo grupo apresentam espetros de emissão iguais.
- ☐ A massa molar de um elemento está relacionada com a sua massa atómica relativa.

.....

.....

.....

.....

.....

10. Problema integrador – Identificar um elemento desconhecido

Desafio

Uma equipa de investigação analisa um elemento metálico desconhecido, designado por X.
Os cientistas obtiveram as seguintes informações:

- o átomo neutro possui 11 eletrões;
- o espetro fotoeletrónico é compatível com:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1;$$

- uma das linhas de emissão mais intensas ocorre próximo de:

$$\lambda = 589\,\text{nm};$$

- a massa molar é aproximadamente:

$$M = 22{,}99\,\text{g/mol};$$

- uma amostra apresenta massa:

$$m = 2{,}30\,\text{g}.$$

Responde.

a) Determina o número atómico de X.

.....

b) Identifica X.

.....

c) Localiza o elemento na Tabela Periódica, indicando grupo e período.

.....

.....

d) Quantos eletrões de valência apresenta?

.....

e) Representa os eletrões de valência num diagrama de orbitais.

f) Que ião monoatómico é expectável que forme?
Justifica recorrendo à distribuição eletrónica.

.....

.....

.....

g) Determina a frequência da radiação de 589 nm.

.....

.....

h) Determina a energia de um fotão dessa radiação.

.....

.....

i) A linha observada resulta de absorção ou de emissão de energia, sabendo que se trata de um espetro de emissão?

.....

.....

j) Determina a quantidade de matéria existente na amostra de 2,30 g.

.....

.....

k) Determina o número de átomos presentes na amostra.

.....

.....

l) Cada átomo possui 11 protões.

Estima o número total de protões existentes na amostra.

.....

.....

.....

m) O elemento imediatamente à direita de X no mesmo período apresenta maior primeira energia de ionização.

Identifica esse elemento e explica a tendência geral.

.....

.....

.....

n) O elemento imediatamente abaixo de X no mesmo grupo apresenta maior raio atómico.

Explica porquê.

.....

.....

.....

11. Tabela Periódica e mundo real

STEM | Ciência, Tecnologia e Mundo Real

De que são feitas as estrelas?
A Tabela Periódica não é apenas uma tabela utilizada em laboratório.
Os elementos que nela aparecem constituem também:

- estrelas;
- planetas;
- atmosferas;
- seres vivos;
- materiais tecnológicos;
- baterias;
- semicondutores;
- medicamentos;
- painéis solares.

Através da **espetroscopia**, é possível identificar elementos presentes numa estrela a partir da luz que recebemos.
Através da **espetroscopia fotoeletrónica**, é possível investigar a distribuição dos eletrões num material.
A posição de um elemento na Tabela Periódica permite ainda prever muitas das suas propriedades.
Assim, a Tabela Periódica representa uma ligação entre:

$$\boxed{\text{estrutura atómica} \longrightarrow \text{propriedades} \longrightarrow \text{materiais} \longrightarrow \text{tecnologia}}$$

Exercício 21 – Escolher um elemento para uma aplicação

Uma equipa pretende escolher materiais para diferentes aplicações.
Relaciona cada situação com uma propriedade periódica ou eletrónica relevante.

a) Pretende-se um elemento que perca facilmente um eletrão para formar um ião +1.
Que região da Tabela Periódica procurarias?

.....

.....

b) Pretende-se um elemento quimicamente pouco reativo.
Que grupo seria um ponto de partida razoável?

.....

.....

c) Pretende-se identificar sódio numa amostra distante sem recolher fisicamente o material.
Que técnica estudada poderias usar?

.....

.....

d) Pretende-se estudar as energias de ligação dos eletrões de um sólido.
Que tipo de espetro seria útil?

.....

.....

e) Explica por que razão a Tabela Periódica pode ser considerada uma ferramenta de previsão e não apenas uma lista de elementos.

.....

.....

.....

.....

12. Desafio final

Desafio

Três elementos A, B e C encontram-se no 3.º período.
Sabe-se que:

- A possui configuração de valência $3s^1$;
- B possui configuração de valência $3s^2\,3p^4$;
- C apresenta uma camada de valência completa;
- a primeira energia de ionização de A é muito inferior à de C.

a) Identifica A.

.....

b) Identifica B.

.....

c) Identifica C.

.....

d) Indica os grupos de A, B e C.

.....

.....

e) Ordena A, B e C por ordem crescente de primeira energia de ionização.

.....

.....

f) Ordena-os, qualitativamente, por ordem crescente de raio atómico.

.....

.....

g) Qual deverá formar mais facilmente um catião?
Justifica.

.....

.....

.....

h) Qual deverá apresentar menor tendência para reagir?
Justifica.

.....

.....

.....

i) Explica como a distribuição eletrónica permite prever estas diferenças de comportamento.

.....

.....

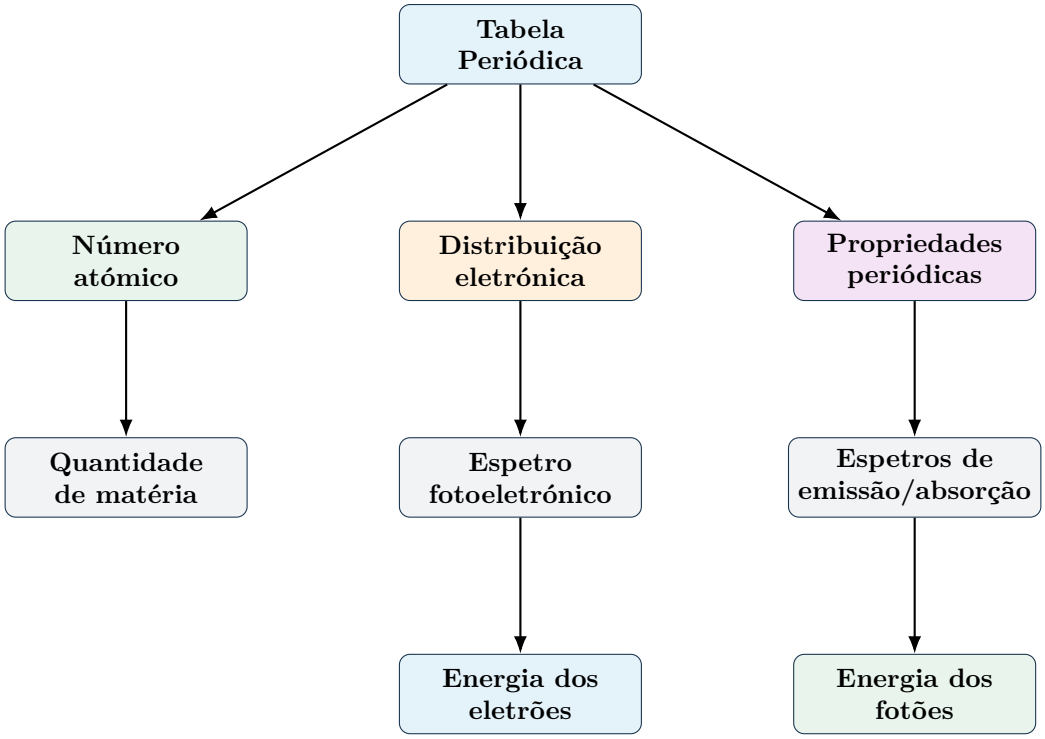
.....

.....

13. Autoavaliação

	Tenho dúvidas	Estou a aprender	Consigo sozinho
Localizo um elemento pelo seu Z.	☐	☐	☐
Relaciono configuração eletrónica, período e grupo.	☐	☐	☐
Identifico eletrões de valência.	☐	☐	☐
Comparo raios atómicos.	☐	☐	☐
Interpreto energias de ionização.	☐	☐	☐
Interpreto um espetro fotoeletrónico.	☐	☐	☐
Relaciono espetros de emissão com elementos.	☐	☐	☐
Calculo a energia de um fotão.	☐	☐	☐
Utilizo a expressão E_n para o hidrogénio.	☐	☐	☐
Calculo quantidade de matéria e número de entidades.	☐	☐	☐
Integro diferentes informações para identificar um elemento.	☐	☐	☐

14. Mapa conceptual



EUFISICA exercícios

Física e Química A – 10.º ano
Prof. José Gonçalves